



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Ingeniería



Tarea 1: Sistemas Numéricos, conversiones y Aritmética.

Alumnos:

Carpizo Garduño Andrés

Mata Ramírez Ximena

Solís Fuentes José Enrique

Grupo: 05

Materia: Diseño Digital Moderno

Profesor: Dr. Oscar Fuentes

TAREA 1: SISTEMAS NUMÉRICOS, CONVERSIONES Y ARITMÉTICA

Objetivo: Consolidar los conceptos fundamentales de sistemas de numeración posicional, procesos de conversión de bases por divisiones/multiplicaciones sucesivas y la implementación de operaciones aritméticas binarias con signo en Complemento a 2 mediante un enfoque procedural modular.

Problema 1: Conversor de Bases Numéricas con Validación.

- Prueba de validación:

El programa muestra un error de validación porque el dígito 9 no existe en la base 9 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

```
=== Conversor de Bases Numericas ===
Ingresa la base de origen (2-16): 9
Ingresa la base de destino (2-16): 10
Ingresa el numero a convertir (puedes usar decimales): 189
ERROR DE VALIDACION: El numero '189' contiene caracteres invalidos para la base 9.
```

- Prueba con punto decimal:

En esta prueba convertimos el número hexadecimal 1A.8 que está en base 16 a su equivalente en el sistema decimal (base 10), para ello el programa ejecutó este proceso en dos etapas dentro de la función *convertirBase()*: Conversión de la parte entera y conversión de la parte fraccionaria. Al final, el programa unió las dos partes:

$$\text{Parte Entera} + \text{Parte Fraccionaria} = 26 + 0.5 = 26.5$$

```
=== Conversor de Bases Numericas ===
Ingresa la base de origen (2-16): 16
Ingresa la base de destino (2-16): 10
Ingresa el numero a convertir (puedes usar decimales): 1A.8
Resultado: 1A.8 (Base 16) = 26.5 (Base 10)
```

- Prueba entera estándar:

En esta prueba convertimos el número 25 que está en base 10 a su representación en binario, para ello el programa realizó divisiones sucesivas entre la base 2. Después el bloque de inversión en C invirtió el arreglo para leer los residuos desde el último hasta el primero, teniendo como resultado: 11001.

```
=== Conversor de Bases Numericas ===  
Ingresa la base de origen (2-16): 10  
Ingresa la base de destino (2-16): 2  
Ingresa el numero a convertir (puedes usar decimales): 25  
  
Resultado: 25 (Base 10) = 11001 (Base 2)
```

Problema 2: Emulador de Sumador Binario de 6 bits.

- Prueba de validación:

Para verificar el manejo de errores y validación de datos, se ingresó intencionalmente el número 40. Al estar fuera del rango permitido (-32 a 31), el programa interrumpe el proceso inmediatamente e imprime un mensaje de error en consola indicando que el número está fuera de rango, previniendo así un fallo o comportamiento indefinido

```
=== Emulador de Sumador Binario de 6 bits ===  
Ingresa el primer numero decimal (-32 a 31): 40  
Error: Numero fuera del rango de 6 bits.
```

```
=== Emulador de Sumador Binario de 6 bits ===  
Ingresa el primer numero decimal (-32 a 31): -40  
Error: Numero fuera del rango de 6 bits.
```

- Prueba Estándar (Caso normal mixto)

En esta prueba se ingresó un número positivo y uno negativo. El programa aplicó automáticamente el Complemento a 2 al número -5, transformándolo a su representación binaria. La suma bit a bit se realizó exitosamente dando como resultado 7 (000111 en binario)

sin activar la bandera de overflow, ya que el acarreo que entró al bit de signo fue igual al acarreo de salida.

```
=== Emulador de Sumador Binario de 6 bits ===
Ingresa el primer numero decimal (-32 a 31): 12
Ingresa el segundo numero decimal (-32 a 31): -5

Representaciones (Signo | Magnitud):
Numero A: 0 01100
Numero B: 1 11011
-----
RESULTADO: 0 00111

--- Reporte de Estado ---
Acarreo entrando al signo: 1
Acarreo saliendo del signo: 1
[+] Estado: Operacion exitosa sin desbordamiento.
```

- Prueba de Desbordamiento Positivo (Overflow)

Se probaron dos valores cuya suma matemática (35) excede el rango máximo positivo permitido de 31. El programa detectó exitosamente el Desbordamiento Aritmético (Overflow) al evaluar que el acarreo de entrada a la celda de signo (1) fue distinto al acarreo de salida (0), mostrando la advertencia correspondiente al usuario y demostrando que el resultado binario mostrado es matemáticamente incorrecto.

```
=== Emulador de Sumador Binario de 6 bits ===
Ingresa el primer numero decimal (-32 a 31): 20
Ingresa el segundo numero decimal (-32 a 31): 15

Representaciones (Signo | Magnitud):
Numero A: 0 10100
Numero B: 0 01111
-----
RESULTADO: 1 00011

--- Reporte de Estado ---
Acarreo entrando al signo: 1
Acarreo saliendo del signo: 0
[!] ADVERTENCIA: Ha ocurrido un desbordamiento aritmetico (OVERFLOW).
El resultado binario mostrado no representa la suma matematica correcta.
```

- Prueba de Desbordamiento Negativo (Overflow) sobrepasa el límite inferior de 6 bits (-32). El programa nuevamente detecta la discrepancia

De manera similar al caso anterior, se ingresaron dos valores negativos cuya suma (-35) en los acarreos del bit más significativo e imprime la alerta de Overflow.

```
=== Emulador de Sumador Binario de 6 bits ===
Ingresa el primer numero decimal (-32 a 31): -20
Ingresa el segundo numero decimal (-32 a 31): -15

Representaciones (Signo | Magnitud):
Numero A: 1 01100
Numero B: 1 10001
-----
RESULTADO: 0 11101

--- Reporte de Estado ---
Acarreo entrando al signo: 0
Acarreo saliendo del signo: 1
[!] ADVERTENCIA: Ha ocurrido un desbordamiento aritmetico (OVERFLOW).
El resultado binario mostrado no representa la suma matematica correcta.
```